

复旦大学大数据学院

2022~2023学年第一学期期末考试试卷

□ A 卷

课程名称: 应用泛函分析 课程代码: DATA130056.01

开课院系: 大数据学院 考试形式: 闭卷

姓 名: 学 号: 专 业:

题 目	1	2	3	4	5	6	总分
得 分							

一、定义算子 $T : C([a, b]) \rightarrow C([a, b])$ 为

$$Tx(t) = \int_a^t x(s)ds$$

计算 T 的范数 $\|T\|$. (本题18分)

二、设空间 X 与 Y 是赋范空间, $T : X \rightarrow Y$ 为线性算子. 证明: T 为有界算子的充要条件为 T 是连续算子. (本题18分)

三、设 H 是 Hilbert 空间, 对给定的 $y \in H$, 定义 $f(x) = \langle x, y \rangle$ ($\forall x \in H$). 证明: $f \in H^*$, 并求出 f 的范数 $\|f\|$. (本题18分)

四、设 M 是 Hilbert 空间 X 中的闭子空间, 证明: $(M^\perp)^\perp = M$. (本题18分)

五、证明: 任何有限维空间都是自反的. (本题14分)

六、设 X 是内积空间, $x, y \in X$, 若 $\|\lambda x + (1 - \lambda)y\| = \|x\|$ 对于 $\forall 0 \leq \lambda \leq 1$ 都成立. 请问 x 与 y 有什么关系? 若 X 是赋范空间但不是内积空间, 结论是否成立? (本题14分)